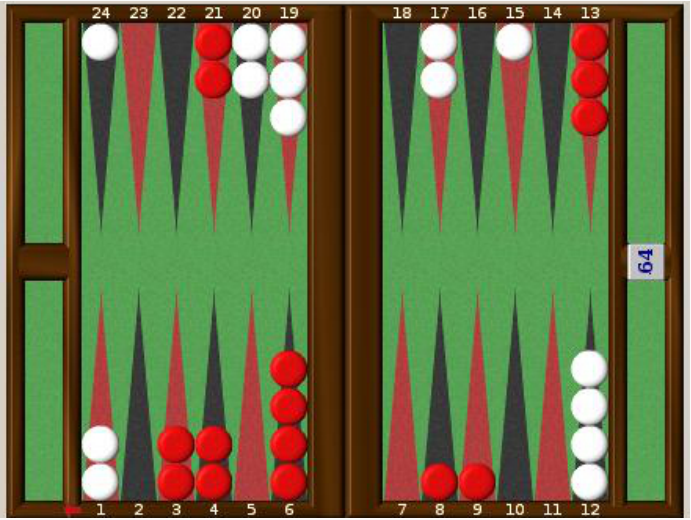
# Einführung Optimale Spiele

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Backgammon: Zwei Spieler, was ist der beste Zug?




Quelle: “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

# Motivation: Unterschied zu Suche?!

| | | |
|---|---|---|
| X | O | X |
| | X | |
| X | O | O |

# Motivation: Unterschied zu Suche?!

| | | |
|---|---|---|
| X | O | X |
| | X | |
| X | O | O |

=> Mehrere **konkurrierende** Agenten an Suche beteiligt!

=> (Re-) Aktion des Gegners unbekannt/nicht vorhersehbar.

# Spiele und Umgebungen

| | Deterministisch | Zufallskomponente |
|---|---|---|
| Voll beobachtbar | Schach, Go, ... | Backgammon, Monopoly |
| Partiell beobachtbar | Schiffe-versenken | Bridge, Poker, Skat, ... |

=> Bis auf Roboterfußball in KI traditionell keine physischen Spiele!

# Brettspiele sind interessant für KI

- Brettspiele gut abstrakt darstellbar:
  - Zustände einfach repräsentierbar
  - Aktionen wohldefiniert (und i.d.R. sehr einfach)
  - Realisierung als Suchproblem möglich

- **Problem**: Suchbäume werden in Praxis riesig

  Beispiel **Schach**:

  - Im Mittel 35 Aktionen (*branching factor*) von jeder Position
  - Oft mehr als 40 Züge pro Spieler => Suchbäume mit mehr als 80 Ebenen
  - $35^{80} \approx 10^{123}$ mögliche Knoten!
  - (Aber "nur" rund $10^{40}$ *verschiedene* Zustände)

Quelle: (Russell und Norvig 2020, pp. 193-196)

# Eigenschaften guter Spielalgorithmen

- Zeit begrenzt
  - Irgendeine gute Entscheidung treffen! => Bewertungsfunktion
- Speicher begrenzt
  - Evaluierungsfunktion für Zwischenzustände
  - Löschen von irrelevanten Zweigen
- Strategien nötig
  - Vorausschauend spielen (Züge “vorhersehen”)

# Wrap-Up

- Spiele kann man als Suchproblem betrachten
- Merkmale:
  - Mehrere Agenten beteiligt
  - Beobachtbarkeit der Umgebung
  - Zufallskomponente
  - Spielstrategie
- Problem: Riesige Spielbäume
- Umgang mit begrenzten Ressourcen (Zeit, Speicher)

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

**Exceptions**

- Image “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)